

Université Moulay Ismail
ENSAM Meknès

Filière :
Génie Logiciel et Systèmes Intelligents

RAPPORT DE PROJET

Smart School :
Infrastructure IoT Intelligente et Sécurisée

Réalisé par :
Kholty Abdelali
Abouchiba Mohamed Yassir

Encadré par :
Mr. Bakkas Brahim

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

1	Résumé Exécutif	3
2	Introduction	4
2.1	Présentation du Projet	4
2.2	Environnement de Simulation	4
3	Cadre Théorique et Protocoles	5
3.1	Architecture IoT en Couches	5
3.2	Le Protocole MQTT	5
4	Inventaire des Outils et Composants	6
4.1	Cœur de l'Infrastructure Réseau	6
4.1.1	Home Gateway (Passerelle Domestique)	6
4.1.2	Serveur / Broker MQTT	6
4.2	Interface de Supervision (Smartphone)	7
4.3	Inventaire des Capteurs (Sensors)	8
4.4	Inventaire des Actionneurs (Actuators)	8
5	Fonctionnement Logique et Scénarios	9
5.1	Zone 1 : Entrée Principale (Contrôle d'Accès)	9
5.2	Zone 2 : Couloir (Énergie et Incendie)	9
5.2.1	Scénario Énergie	9
5.2.2	Scénario Sécurité (Gradué)	9
5.3	Zone 3 : Salle de Classe (Confort et Sécurité)	10
5.4	Zone 4 : Toiletttes	10
5.5	Zone 5 : Administration (Supervision)	11
6	Analyse, Défis et Perspectives	12
6.1	Analyse de la Sécurité du Système	12
6.2	Défis Techniques Rencontrés	12
6.3	Leçons Apprises et Bonnes Pratiques	12
6.4	Perspectives d'Amélioration	13
7	Conclusion	14

Table des figures

1	Vue d'ensemble de la topologie IoT dans Cisco Packet Tracer	4
2	Vue de la Passerelle Domestique dans Packet Tracer	6
3	L'appareil Serveur dans la topologie	7
4	Configuration des services MQTT	7
5	Smartphone dans la topologie réseau	7
6	Interface de contrôle "IoT Monitor"	7
7	Simulation du contrôle d'accès RFID à l'entrée du lycée	9
8	Scénario progressif : Réponse du système IoT selon l'intensité de la fumée .	10
9	Automatisation de la salle de classe : Réaction à un incident	10
10	Gestion intelligente des sanitaires : Contrôle centralisé via Python et MQTT	11
11	Vue supervision de l'administration	11

1. Résumé Exécutif

Ce document présente une analyse technique détaillée du projet "**Smart School**", une solution d'Internet des Objets (IoT) entièrement simulée sur la plateforme **Cisco Packet Tracer**.

Le projet vise à transformer un établissement scolaire en un bâtiment intelligent, sécurisé et écoénergétique. L'architecture repose sur un réseau de capteurs et d'actionneurs interconnectés, orchestrés par un serveur central utilisant le protocole **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*).

Les fonctionnalités clés incluent :

- Un contrôle d'accès par technologie RFID.
- Une gestion intelligente de l'éclairage pour l'efficacité énergétique.
- Des systèmes de détection incendie à réponse graduée.
- Une régulation thermique automatisée (CVC).
- Une supervision centralisée via application mobile.

La simulation démontre la robustesse et la viabilité d'une telle infrastructure, prouvant comment l'automatisation peut considérablement améliorer la sécurité et le confort dans un établissement moderne.

Le repository GitHub contenant l'intégralité du projet est accessible à :

<https://github.com/M-Yassir/Smart-School>

2. Introduction

2.1 Présentation du Projet

Le projet "Smart School" a pour ambition de concevoir et de simuler l'écosystème d'une école intelligente et connectée. L'objectif principal est d'intégrer des technologies IoT pour créer un environnement où la sécurité des élèves et du personnel, le confort thermique et l'efficacité énergétique sont gérés de manière proactive et automatisée.

Le concept central est de créer un bâtiment où *"tout fonctionne ensemble"* ("**everything works together**"), transformant des zones distinctes comme les couloirs, les salles de classe ou les sanitaires en espaces intelligents qui réagissent dynamiquement aux événements et aux conditions environnementales.

2.2 Environnement de Simulation

L'intégralité de cette infrastructure, de la couche physique des capteurs à la logique applicative du serveur, a été modélisée et simulée à l'aide du logiciel **Cisco Packet Tracer**.

Cet outil puissant permet non seulement de simuler des réseaux informatiques complexes, mais aussi de créer des écosystèmes IoT fonctionnels, en intégrant des objets connectés, des serveurs et des logiques de programmation (notamment en Python). L'utilisation de Cisco Packet Tracer a permis de valider l'architecture, de tester les scénarios d'automatisation et de vérifier la communication entre les différents composants avant un éventuel déploiement physique.



FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la topologie IoT dans Cisco Packet Tracer

3. Cadre Théorique et Protocoles

Avant de détailler l'implémentation, il est nécessaire de définir les concepts clés qui structurent notre architecture.

3.1 Architecture IoT en Couches

Notre projet respecte l'architecture standard de l'IoT en trois couches :

1. **Couche de Perception** : Constituée des capteurs (Motion, Smoke, RFID) qui convertissent les grandeurs physiques en signaux numériques.
2. **Couche Réseau** : Assure le transport des données. Dans notre simulation, nous utilisons une topologie mixte (Ethernet pour le serveur, Wi-Fi pour les objets finaux) via une *Home Gateway*.
3. **Couche Application** : Le traitement des données, effectué ici par le serveur MQTT et les scripts Python embarqués dans les microcontrôleurs (MCU).

3.2 Le Protocole MQTT

Le choix du protocole de communication est critique. Nous avons opté pour ****MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport)** plutôt que HTTP pour plusieurs raisons techniques :

- **Légèreté** : Le header MQTT est minuscule (2 octets minimum), idéal pour la bande passante limitée des réseaux IoT.
- **Modèle Publish/Subscribe** : Contrairement au modèle Client/Serveur, les objets ne se connaissent pas. Ils discutent via un intermédiaire : le **Broker**.
- **QoS (Quality of Service)** : MQTT permet de garantir la livraison des messages critiques (alertes incendie).

Fonctionnement dans le projet :

- Le capteur de fumée *publie* sur le topic : `home/fire_system`
- La sirène et le smartphone *souscrivent* à ce même topic.
- Dès qu'un message arrive, le Broker le redistribue instantanément.

4. Inventaire des Outils et Composants

4.1 Cœur de l'Infrastructure Réseau

4.1.1 Home Gateway (Passerelle Domestique)

C'est le point de convergence. Dans notre simulation, la "Home Gateway" remplit plusieurs fonctions vitales :

- **Point d'accès Wi-Fi** : Elle diffuse le SSID "HomeGateway" sur la bande 2.4GHz. Tous les capteurs sans fil s'y connectent.
- **Serveur DHCP** : Elle attribue dynamiquement des adresses IP aux objets connectés, évitant la configuration manuelle fastidieuse de chaque capteur.

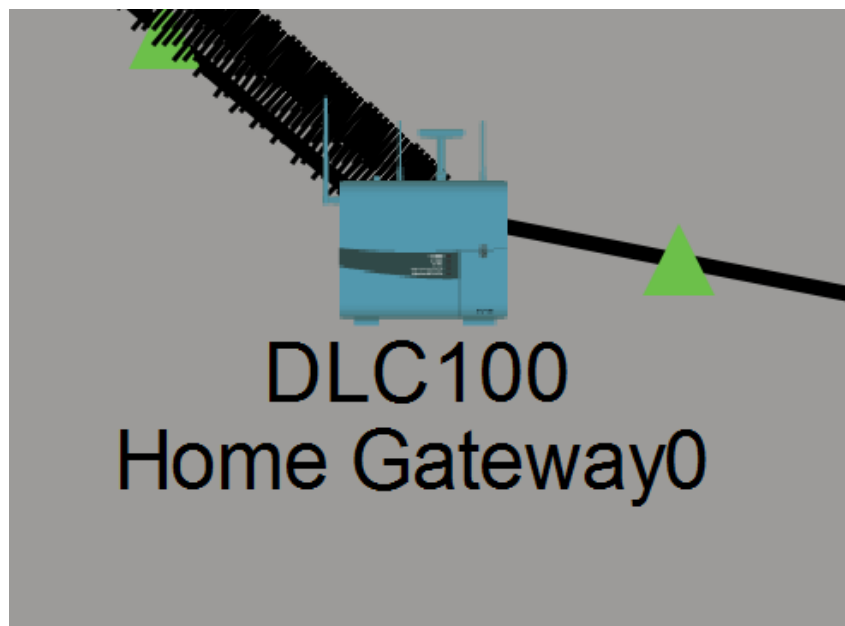


FIGURE 2 – Vue de la Passerelle Domestique dans Packet Tracer

4.1.2 Serveur / Broker MQTT

C'est le "cerveau" de l'écosystème IoT. Installé dans le bureau de l'administration, ce serveur exécute un service de **Broker MQTT**. Son rôle central est de gérer la communication entre tous les objets connectés via le modèle *Publish/Subscribe*.

Fonctionnement opérationnel :

- Les capteurs **publient** des données (ex : fumée, température) sur des "topics" spécifiques (ex : `home/fire_system`, `home/climate`).
- Le smartphone de supervision peut **s'abonner** pour recevoir les alertes et **publier** pour envoyer des commandes manuelles.

Cette architecture assure un découplage complet entre les producteurs et consommateurs de données, facilitant l'ajout de nouveaux composants sans modifier l'infrastructure existante.

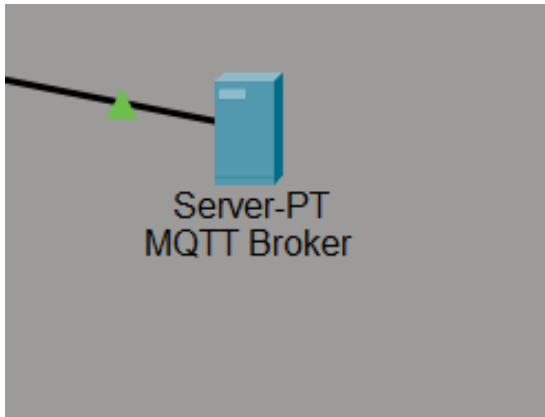


FIGURE 3 – L'appareil Serveur dans la topologie

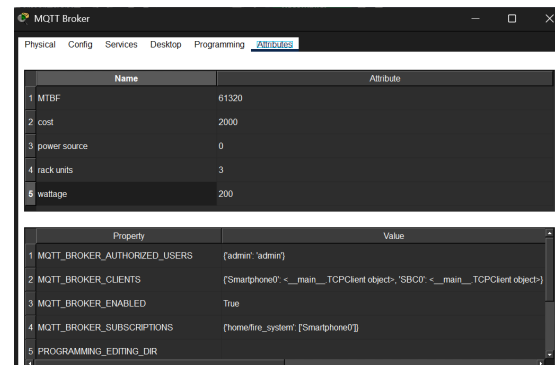


FIGURE 4 – Configuration des services MQTT

4.2 Interface de Supervision (Smartphone)

Simulée via le "Smartphone0", c'est l'interface homme-machine de l'administrateur.

- **App "IoT Monitor"** : Fournit une vue centralisée (Dashboard) pour voir l'état des capteurs et contrôler manuellement les actionneurs (Lumière, Caméra, Sprinkler, etc.).
- **Client MQTT** : Permet de recevoir les logs techniques et les alertes critiques.

Preuve de communication MQTT : Le tableau ci-dessous résume les commandes observées dans les logs du smartphone (format JSON).

Commande	Rôle	Payload (Preuve)
SUBSCRIBE	Abonnement alertes	{"cmd": "SUBSCRIBE", "topic": "home/fire_system"}
PUBLISH	Alerte critique	{"payload": "{\"alert\": \"CRITICAL\"}"}

TABLE 1 – Analyse des trames MQTT



FIGURE 5 – Smartphone dans la topologie réseau

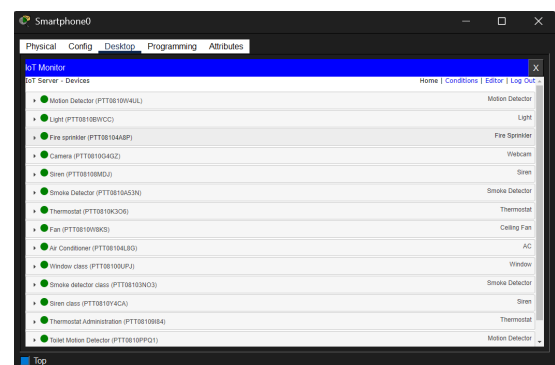


FIGURE 6 – Interface de contrôle "IoT Monitor"

4.3 Inventaire des Capteurs (Sensors)

Les capteurs collectent les données environnementales.

Capteur	Zone	Fonction
Lecteur RFID	Entrée	Scanne les cartes pour l'accès.
Détecteur Mouvement	Couloir, WC	Détecte la présence humaine.
Détecteur Fumée	Couloir, Classe	Détecte les particules de fumée.
Thermostat	Classe, Admin	Mesure la température ambiante.
Capteur de Température	Classe	Mesure la température ambiante.
Moniteur Humidité	Classe	Mesure le taux d'humidité.
Fire Monitor	Toilettes	Capteur spécialisé détection de flammes.

TABLE 2 – Liste des capteurs déployés

4.4 Inventaire des Actionneurs (Actuators)

Les actionneurs exécutent les réponses physiques.

Actionneur	Zone	Fonction
Moteur Porte	Entrée	Verrouille/Déverrouille la porte.
Lumière Smart	Couloir, WC	Éclairage automatique.
Sirène	Partout	Alarme sonore d'urgence.
Sprinkler	Couloir, WC	Arrosage anti-incendie.
Moteur Fenêtre	Classe, WC	Ouverture auto (évacuation fumée).
Climatiseur (AC)	Classe	Régulation thermique.
Ventilateur (Fan)	Administration	Ventilation et rafraîchissement.
Écran LCD	Toilettes	Affichage d'état ("FIRE DETECTED").

TABLE 3 – Liste des actionneurs déployés

5. Fonctionnement Logique et Scénarios

L'intelligence du système réside dans les interactions logiques (IF/THEN) programmées pour chaque zone.

5.1 Zone 1 : Entrée Principale (Contrôle d'Accès)

Objectif : Sécuriser l'accès au bâtiment.

— **Scénario :** Une carte est présentée au lecteur RFID.

— **Logique :**

- *Si Carte Valide* → Porte déverrouillée (Indicateur Vert).
- *Si Carte Invalide* → Porte verrouillée (Indicateur Rouge).



(a) Porte verrouillée (témoin rouge)



(b) Après badage : Porte déverrouillée (témoin vert)

FIGURE 7 – Simulation du contrôle d'accès RFID à l'entrée du lycée

5.2 Zone 2 : Couloir (Énergie et Incendie)

Objectif : Économie d'énergie et réponse graduée aux incendies.

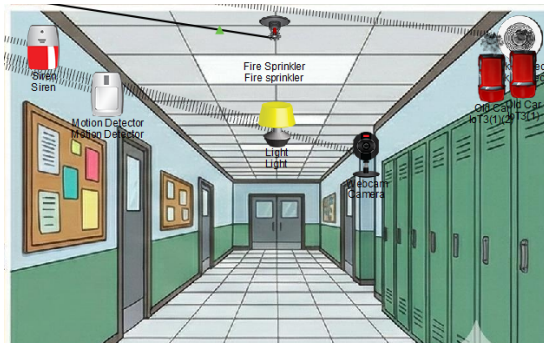
5.2.1 Scénario Énergie

- **Déclencheur :** Le détecteur de mouvement capte un passage.
- **Action :** La lumière s'allume instantanément.
- **Fin :** Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteint pour économiser l'électricité.

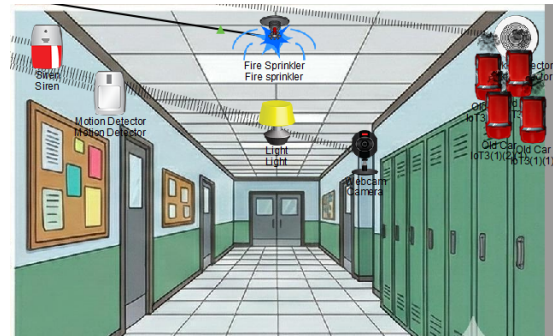
5.2.2 Scénario Sécurité (Gradué)

Le système distingue la gravité de la situation :

1. **Niveau 1 (Fumée faible) :** Activation de la **Sirène** uniquement + Alerte Admin.
2. **Niveau 2 (Fumée dense / "4 cars") :** Activation de la **Sirène** + Déclenchement des **Sprinklers** + Vérification visuelle via Webcam.



(a) Niveau 1 : Détection de fumée faible (Activation initiale des alertes).



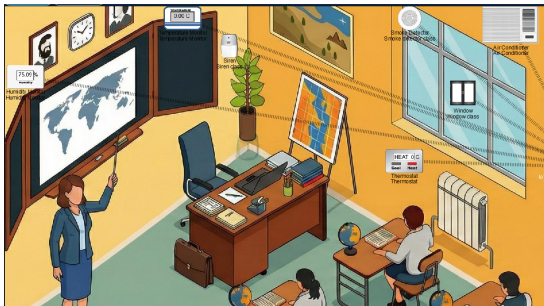
(b) Niveau 2 : Détection de fumée dense "4 cars" (Réponse maximale).

FIGURE 8 – Scénario progressif : Réponse du système IoT selon l'intensité de la fumée

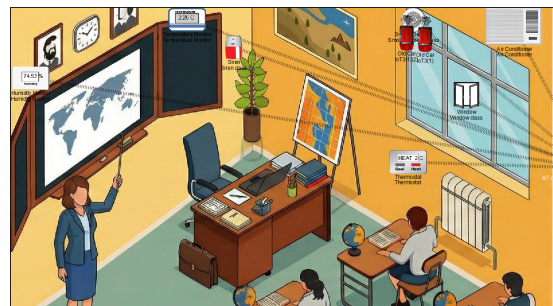
5.3 Zone 3 : Salle de Classe (Confort et Sécurité)

Objectif : Maintenir un environnement propice à l'apprentissage.

- **Confort Thermique :** Le thermostat contrôle le Climatiseur (AC). Si $Temp > Consigne$, alors AC = ON (Refroidissement). Si $Temp < Consigne$, alors AC = ON (Chauffage).
- **Sécurité Incendie :** En cas de fumée détectée :
 1. La Sirène sonne.
 2. La **Fenêtre s'ouvre automatiquement** pour évacuer les fumées toxiques.



(a) État normal : Environnement stable, fenêtre fermée.



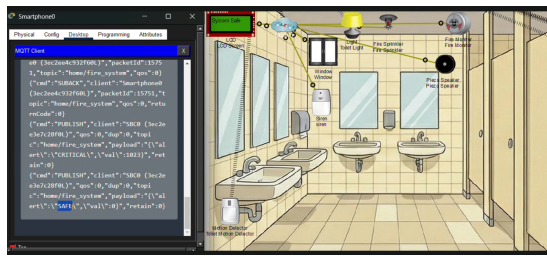
(b) État d'alerte : Fumée détectée, sirène active et ouverture fenêtre.

FIGURE 9 – Automatisation de la salle de classe : Réaction à un incident

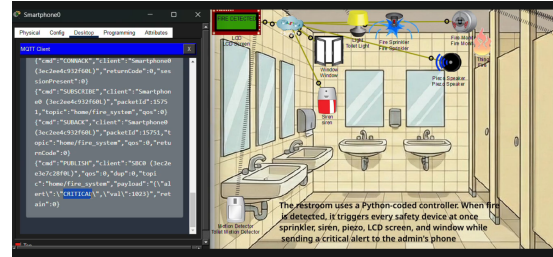
5.4 Zone 4 : Toilettes

Scénario d'Urgence Absolue : Dès que le "Fire Monitor" détecte des flammes, le script Python exécute une boucle d'urgence qui déclenche **simultanément** :

- ✓ Activation du Sprinkler.
- ✓ Activation de la Sirène et du Piezo (Son strident).
- ✓ Ouverture de la fenêtre.
- ✓ Affichage LCD : **"FIRE DETECTED"**.
- ✓ Envoi MQTT critique : `{"alert": "CRITICAL"}`.



(a) État normal : Système sécurisé, message "SAFE" envoyé via MQTT.



(b) État critique : Incendie détecté, activation globale (Sprinkler, Sirène, LCD).

FIGURE 10 – Gestion intelligente des sanitaires : Contrôle centralisé via Python et MQTT

5.5 Zone 5 : Administration (Supervision)

L'administrateur possède une vision globale grâce au Dashboard IoT et aux notifications MQTT, lui permettant d'intervenir à tout moment.



FIGURE 11 – Vue supervision de l'administration

6. Analyse, Défis et Perspectives

6.1 Analyse de la Sécurité du Système

Bien que fonctionnelle, notre simulation a mis en lumière certaines vulnérabilités qu'il faudrait adresser dans un déploiement réel :

- **Sécurité Wi-Fi** : Actuellement, le SSID est diffusé. Il faudrait implémenter du WPA2-Enterprise avec authentification par serveur RADIUS pour empêcher les connexions pirates.
- **Chiffrement MQTT** : Les messages circulent en clair. L'utilisation de **MQTTS (TLS/SSL)** serait indispensable pour éviter l'interception des données ou l'injection de fausses commandes.

6.2 Défis Techniques Rencontrés

Le développement de cette simulation IoT dans Cisco Packet Tracer nous a confrontés à plusieurs obstacles techniques :

- **Limitations de l'environnement de simulation** : Packet Tracer, bien qu'excellent pour l'apprentissage, ne supporte pas tous les protocoles IoT avancés ni certaines bibliothèques Python, nécessitant des adaptations créatives.
- **Stabilité et gestion des risques** : La possibilité de crashes logiciels imprévus a constitué un risque constant pour la persistance de notre travail.
- **Complexité de modélisation** : Reproduire fidèlement des comportements physiques réels (propagation de fumée, mouvements humains) dans un simulateur reste un défi d'abstraction.

6.3 Leçons Apprises et Bonnes Pratiques

Ce projet nous ont apporté des compétences pratiques essentielles :

- **Contrôle d'accès RFID** : Gestion des états de transition (badge présenté → validation → actionnement) et sécurisation contre les tentatives répétées.
- **Automatisation énergétique** : Ajustement des délais d'extinction lumière selon l'occupation réelle, équilibrant confort et économies.
- **Réponse incendie adaptative** : Différenciation claire entre alertes préventives (niveau 1) et actions correctives immédiates (niveau 2 avec sprinklers).
- **Confort intelligent** : Le thermostat contrôle indépendamment le climatiseur tout en restant intégré au système de sécurité global.
- **Validation incrémentale** : Test systématique composant par composant : d'abord le lecteur RFID, puis le moteur de porte, ensuite leur intégration, enfin l'ensemble du système.
- **Discipline de sauvegarde** : Face aux risques de crash de Packet Tracer, nous avons adopté une routine stricte de sauvegarde après chaque étape (RFID fonctionnel, MQTT opérationnel, automatisations validées).

6.4 Perspectives d'Amélioration

Le projet "Smart School" est conçu pour être évolutif et pourrait être enrichi par plusieurs axes de développement futur :

1. **Intégration de l'IA et analytique avancée** : Utiliser des algorithmes de Machine Learning pour analyser les habitudes d'occupation (ex : prédire l'utilisation des salles afin d'optimiser le préchauffage le matin) et détecter des anomalies dans les comportements (présences inhabituelles, consommations énergétiques anormales).
2. **Gestion automatisée des stocks et inventaire** : Ajouter des capteurs de poids dans la cantine pour gérer les stocks de nourriture en temps réel, couplés à un système de prévision des besoins basé sur les réservations ou l'historique de fréquentation.
3. **Énergie renouvelable et autonomie** : Intégrer des panneaux solaires dans la simulation Packet Tracer pour alimenter les capteurs et actionneurs, et simuler un système de gestion d'énergie intelligent (batteries, priorisation des charges) afin de tendre vers l'autonomie énergétique.
4. **Sécurité renforcée** : Implémenter un système de vidéosurveillance intelligente avec détection de mouvement et reconnaissance faciale, ainsi qu'un contrôle d'accès biométrique en complément du RFID.
5. **Maintenance prédictive** : Ajouter des capteurs de vibration et de température sur les équipements critiques (climatiseurs, serveurs) pour anticiper les pannes et planifier la maintenance.

7. Conclusion

La simulation du projet "Smart School" sur Cisco Packet Tracer démontre avec succès la mise en œuvre d'une solution IoT complète. Ce rapport a détaillé l'architecture technique, l'inventaire des composants et les scénarios logiques qui régissent le comportement intelligent du bâtiment.

Les principaux apports de ce système sont :

1. **Sécurité renforcée** : Contrôle d'accès strict et réponse incendie graduée.
2. **Efficacité énergétique** : Automatisation de l'éclairage et du CVC.
3. **Gestion centralisée** : Supervision temps réel via mobile.

Ce projet illustre l'immense potentiel de l'IoT pour la modernisation des infrastructures éducatives, créant des lieux plus sûrs et plus durables.